Project 1

祖玛彩球连锁消除

一、题目说明

祖玛是一种彩球消除游戏。彩球会沿轨道逐渐进入游戏区域，玩家可以发射手中的彩球，并将其插入轨道中的指定位置。当三个或更多同色彩球连续相邻时，这些彩球会被消除；消除后，如果两侧又形成新的同色连续彩球，还会继续发生连锁消除。

请设计并实现一个命令行版本的祖玛游戏。图形界面不是本项目的要求，程序能够清楚地显示游戏状态，并支持玩家完成游戏即可。

二、基本功能

程序应至少实现以下功能：

1. **关卡选择与读取**

程序启动后，应提供不少于两个关卡供玩家选择，并从关卡文件中读取游戏数据。

2. **彩球发射、插入与丢弃**

玩家始终持有一个当前球，并能够看到下一个球。每个回合可以选择将当前球发射到轨道中的指定位置，也可以直接丢弃当前球。完成发射或丢弃后，下一个球成为当前球，并按照关卡中的弹药规律生成新的下一个球。程序应能处理不合法的输入，并继续运行；不合法的操作不能消耗彩球，也不能使轨道增长。

3. **普通消除与连锁消除**

每次发射并插入彩球后，若形成三个或更多连续同色彩球，应将其消除。消除后需要继续检查是否产生新的连续同色彩球，直到不能再消除为止。丢弃操作本身不触发消除。

4. **轨道自动增长**

轨道外还有一组等待进入的彩球。一次成功的发射或丢弃均算作一个有效回合。每个有效回合结束时，应有一个等待彩球进入轨道，使彩球链逐渐增长；等待区为空时不再加入。若轨道内彩球数量超过关卡规定的上限，则游戏失败。

5. **游戏状态与胜负判断**

游戏过程中应显示必要的信息，例如当前彩球链、当前球、下一个球、等待进入的彩球、得分或回合数等。当轨道内和等待进入的彩球全部清空时，游戏胜利；当轨道内彩球数量超过上限时，游戏失败。玩家的弹药可以无限生成，因此不存在“弹药耗尽”的失败情况。

一个有效回合的基本顺序为：玩家发射或丢弃当前球；若选择发射，则完成普通消除和所有连锁消除；随后从等待区加入一个彩球，并更新当前球和下一个球；最后判断游戏胜负。

具体的操作命令、显示格式、计分规则和其他合理的游戏细节可自行设计，但应在项目报告中说明。

三、关卡文件

附件提供 `level1.txt` 和 `level2.txt` 两个关卡。程序应允许玩家选择关卡并读取其中的数据。文件中各字段的含义如下：

```
ACTIVE=RRBBRR
FEED=GBYPRGBGYRBPYG
AMMO=BBGYRRGBYPRG
MAX_LENGTH=12
```

- `ACTIVE`：游戏开始时已经进入轨道的彩球；
- `FEED`：之后依次进入轨道的彩球；
- `AMMO`：弹药的循环生成规律。第一个字符为初始当前球，第二个字符为初始下一个球；使用到字符串末尾后，从头继续生成，因此弹药数量无限；
- `MAX_LENGTH`：轨道中允许存在的最大彩球数量。

字母代表不同颜色。你可以自行设计各颜色的显示方式，也可以在不改变数据含义的前提下扩展关卡文件。

四、数据结构要求

灵活使用已经学过的数据结构完成该项目，至少包含 **2 种不同的数据结构**。编程语言不限。

可以使用的数据结构包括数组、链表、字符串、栈和队列等。请根据不同功能自行选择合适的数据结构，不限定某一种功能必须使用哪一种数据结构。课堂检查时需要说明所选数据结构、使用位置、选择原因，以及它们对程序实现的帮助。

五、提交要求

1. 将程序运行时的截图以及项目构思与解释文字放到一个 PDF 文件中，同实现好的程序、关卡文件及必要的运行说明一起打包。
2. 压缩文件命名为“**姓名-学号**”，并提交到 elearning 平台。
3. 请保证解压后能够按照说明正常编译或运行程序。
4. elearning截止提交时间为：**11月8号晚24点**。

六、课堂检查

课堂检查时，需要：

- 讲解不同部分所使用的数据结构及其设计；
- 演示程序运行，包括发射、丢弃、无限弹药循环、普通消除、连锁消除、自动增长及胜负判断；
- 讲解自己对程序的设计、异常输入处理和优化思路；
- 能够回答教师对代码和实现细节的提问。

七、评分标准

1. 实现基本功能得到基础分（50分，共五项基本功能，每项10分）。
2. 使用合理的数据结构，并能够讲解使用该数据结构的原因（满分10分）。
3. 按时提交并完成课堂检查（满分10分）。
4. 完成可选扩展功能可以获得额外加分。也可以对游戏进行自己的扩展，使其更具有趣味性。评分时酌情加分，总分不超过100分。

八、可选扩展

完成基本功能后，可以自行增加合理的功能，例如撤销操作、提示系统、更多关卡、随机生成关卡、难度设置或图形界面等。扩展功能不是必做内容，也不能替代基本功能。